

Modelo físico del Observatorio Económico y de Mercados de Bolivia

Documento técnico generado desde el catálogo validado

15 de julio de 2026

Índice

1. Lectura rápida	2
2. Criterios físicos	2
3. Schema provenance	2
3.1. organization	2
3.2. source	2
3.3. source_artifact	3
3.4. data_entry_batch	3
4. Schema semantic	3
4.1. statistical_domain	4
4.2. concept	4
4.3. code_list	4
4.4. code_item	4
4.5. classification	5
4.6. classification_version	5
4.7. classification_item	5
4.8. classification_mapping	6
4.9. geographic_unit	6
4.10. unit_measure	6
4.11. frequency	6
5. Schema metadata	7
5.1. statistical_operation	7
5.2. methodology	7
5.3. methodology_version	7
5.4. dataset	8
5.5. dataset_version	8
5.6. data_structure	9
5.7. dimension_definition	9
5.8. measure_definition	9
5.9. attribute_definition	10
6. Schema statistics	10
6.1. indicator	10
6.2. indicator_version	10
6.3. dataset_indicator	11
6.4. series	11
6.5. series_dimension_value	11
6.6. observation	12
6.7. observation_revision	12

6.8. observation_measure	12
6.9. observation_attribute_value	13
7. Schema quality_lineage	13
7.1. quality_dimension	13
7.2. quality_rule	13
7.3. quality_assessment	14
7.4. data_issue	14
7.5. lineage_relation	14
7.6. indicator_relation	15
7.7. series_break	15
8. Vistas y proyecciones	15
9. Glosario	15
10. Nota didáctica	15

1. Lectura rápida

El modelo funciona como una biblioteca estadística auditable: procedencia identifica el origen; semántica define el significado; metadatos fija metodología y estructura; estadísticas conserva valores y revisiones; calidad y linaje explica validaciones y transformaciones. Ninguna cifra publicada se sobrescribe silenciosamente.

2. Criterios físicos

La implementación usa PostgreSQL con schemas separados, claves foráneas, restricciones de estado, índices parciales para versiones actuales, credenciales reader/writer separadas y migraciones versionadas. Los objetos de aplicación no se crean en `public`.

3. Schema provenance

Quién produjo el dato, de dónde se obtuvo y qué lote lo incorporó.

3.1. organization

Tabla técnica del dominio `provenance`. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
<code>organization_id</code>	<code>uuid</code>	No	PK
<code>parent_organization_id</code>	<code>uuid</code>	Sí	FK, nullable
<code>code</code>	<code>varchar(50)</code>	No	UQ
<code>legal_name</code>	<code>varchar(250)</code>	No	—
<code>short_name</code>	<code>varchar(80)</code>	No	—
<code>organization_type</code>	<code>varchar(40)</code>	No	—
<code>country_code</code>	<code>char(2)</code>	No	—
<code>official_statistics_producer</code>	<code>boolean</code>	No	—
<code>is_active</code>	<code>boolean</code>	No	—
<code>valid_from</code>	<code>date</code>	No	—
<code>valid_to</code>	<code>date?</code>	Sí	—

3.2. source

Tabla técnica del dominio `provenance`. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
<code>source_id</code>	<code>uuid</code>	No	PK
<code>organization_id</code>	<code>uuid</code>	No	FK
<code>frequency_id</code>	<code>uuid?</code>	Sí	FK
<code>code</code>	<code>varchar(80)</code>	No	UQ
<code>name</code>	<code>varchar(250)</code>	No	—
<code>source_type</code>	<code>varchar(40)</code>	No	—
<code>access_method</code>	<code>varchar(40)</code>	No	—
<code>official_uri</code>	<code>text?</code>	Sí	—
<code>license_code</code>	<code>varchar(80)?</code>	Sí	—
<code>active_from</code>	<code>date?</code>	Sí	—
<code>active_to</code>	<code>date?</code>	Sí	—

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
is_active	boolean	No	—

3.3. source_artifact

Tabla técnica del dominio **provenance**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
source_artifact_id	uuid	No	PK
source_id	uuid	No	FK
artifact_type	varchar(40)	No	—
original_filename	varchar(255)?	Sí	—
original_uri	text?	Sí	—
storage_uri	text	No	—
mime_type	varchar(120)?	Sí	—
sha256	char(64)	No	UQ
publication_date	date?	Sí	—
retrieved_at	timestampz	No	—
file_size_bytes	bigint?	Sí	—
metadata_json	jsonb	No	—

3.4. data_entry_batch

Tabla técnica del dominio **provenance**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
data_entry_batch_id	uuid	No	PK
dataset_version_id	uuid	No	FK
source_artifact_id	uuid?	Sí	FK
submitted_by_organization	uuid	No	FK
batch_code	varchar(80)	No	UQ
entry_method	varchar(30)	No	—
status	varchar(30)	No	—
received_count	bigint	No	—
accepted_count	bigint	No	—
rejected_count	bigint	No	—
submitted_at	timestampz	No	—
started_at	timestampz?	Sí	—
completed_at	timestampz?	Sí	—
request_fingerprint	char(64)	No	—
result_json	jsonb?	Sí	—
notes	text?	Sí	—

4. Schema semantic

Definiciones, códigos, clasificaciones, geografía, unidades y frecuencias.

4.1. statistical_domain

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
statistical_domain_id	uuid	No	PK
parent_domain_id	uuid?	Sí	FK
code	varchar(50)	No	UQ
name	varchar(180)	No	—
description	text?	Sí	—
sort_order	integer	No	—
is_active	boolean	No	—

4.2. concept

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
concept_id	uuid	No	PK
owner_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(180)	No	—
definition	text	No	—
concept_type	varchar(40)	No	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—

4.3. code_list

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
code_list_id	uuid	No	PK
owner_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(180)	No	—
version_code	varchar(40)	No	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—

4.4. code_item

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
code_item_id	uuid	No	PK
code_list_id	uuid	No	FK
parent_code_item_id	uuid?	Sí	FK

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
description	text?	Sí	—
sort_order	integer	No	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—
is_active	boolean	No	—

4.5. classification

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
classification_id	uuid	No	PK
custodian_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
classification_type	varchar(50)	No	—

4.6. classification_version

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
classification_version_id	uuid	No	PK
classification_id	uuid	No	FK
version_code	varchar(40)	No	—
name	varchar(250)	No	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—
publication_date	date?	Sí	—
is_current	boolean	No	—
methodology_uri	text?	Sí	—

4.7. classification_item

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
classification_item_id	uuid	No	PK
classification_version_id	uuid	No	FK
parent_item_id	uuid?	Sí	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(300)	No	—
description	text?	Sí	—
level_no	integer	No	—
sort_order	integer	No	—

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—

4.8. classification_mapping

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
classification_mapping_id	uuid	No	PK
source_item_id	uuid	No	FK
target_item_id	uuid	No	FK
equivalence_type	varchar(30)	No	—
weight	numeric(18,10)?	Sí	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—
evidence_note	text?	Sí	—

4.9. geographic_unit

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
geographic_unit_id	uuid	No	PK
parent_geographic_unit_id	uuid?	Sí	FK
official_code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
geographic_level	varchar(40)	No	—
valid_from	date	No	—
valid_to	date?	Sí	—
geometry_reference	text?	Sí	—

4.10. unit_measure

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
unit_measure_id	uuid	No	PK
base_unit_measure_id	uuid?	Sí	FK
code	varchar(50)	No	UQ
name	varchar(180)	No	—
symbol	varchar(30)?	Sí	—
multiplier_power10	smallint	No	—
value_kind	varchar(30)	No	—

4.11. frequency

Tabla técnica del dominio **semantic**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
frequency_id	uuid	No	PK
code	varchar(10)	No	UQ
name	varchar(80)	No	—
periods_per_year	smallint?	Sí	—
iso_duration	varchar(40)?	Sí	—

5. Schema metadata

Operaciones estadísticas, metodologías, estructuras, datasets y sus versiones.

5.1. statistical_operation

Tabla técnica del dominio **metadata**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
statistical_operation_id	uuid	No	PK
producer_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
operation_type	varchar(40)	No	—
objective	text	No	—
population_scope	text?	Sí	—
geographic_scope	text?	Sí	—
collection_method	text?	Sí	—
start_date	date?	Sí	—
end_date	date?	Sí	—
status	varchar(30)	No	—

5.2. methodology

Tabla técnica del dominio **metadata**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
methodology_id	uuid	No	PK
owner_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
methodology_type	varchar(40)	No	—
description	text?	Sí	—
is_official	boolean	No	—
is_active	boolean	No	—

5.3. methodology_version

Tabla técnica del dominio **metadata**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
methodology_version_id	uuid	No	PK
methodology_id	uuid	No	FK
version_code	varchar(40)	No	—
title	varchar(300)	No	—
status	varchar(30)	No	—
formula_description	text?	Sí	—
universe_definition	text?	Sí	—
sampling_method	text?	Sí	—
missing_data_treatment	text?	Sí	—
seasonal_adjustment_method	text?	Sí	—
revision_policy	text?	Sí	—
confidentiality_policy	text?	Sí	—
valid_from	date	No	—
valid_to	date?	Sí	—
publication_date	date?	Sí	—
document_uri	text?	Sí	—
is_current	boolean	No	—

5.4. dataset

Tabla técnica del dominio *metadata*. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
dataset_id	uuid	No	PK
statistical_operation_id	uuid?	Sí	FK
source_id	uuid	No	FK
producer_organization_id	uuid	No	FK
statistical_domain_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(300)	No	—
description	text?	Sí	—
data_nature	varchar(40)	No	—
publication_status	varchar(30)	No	—
license_code	varchar(80)?	Sí	—
confidentiality_level	varchar(30)	No	—

5.5. dataset_version

Tabla técnica del dominio *metadata*. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
dataset_version_id	uuid	No	PK
dataset_id	uuid	No	FK
methodology_version_id	uuid	No	FK
data_structure_id	uuid	No	FK
version_code	varchar(40)	No	—
title	varchar(300)	No	—
status	varchar(30)	No	—
reference_base_period	varchar(40)?	Sí	—

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
valid_from	date	No	—
valid_to	date?	Sí	—
publication_date	date?	Sí	—
is_current	boolean	No	—
change_reason	text?	Sí	—

5.6. data_structure

Tabla técnica del dominio *metadata*. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
data_structure_id	uuid	No	PK
owner_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
version_code	varchar(40)	No	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—
is_active	boolean	No	—

5.7. dimension_definition

Tabla técnica del dominio *metadata*. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
dimension_definition_id	uuid	No	PK
data_structure_id	uuid	No	FK
concept_id	uuid	No	FK
code_list_id	uuid?	Sí	FK
classification_version_id	uuid?	Sí	FK
code	varchar(80)	No	—
role	varchar(30)	No	—
position_no	smallint	No	—
attachment_level	varchar(20)	No	—
representation_kind	varchar(30)	No	—
is_required	boolean	No	—
is_time_dimension	boolean	No	—

5.8. measure_definition

Tabla técnica del dominio *metadata*. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
measure_definition_id	uuid	No	PK
data_structure_id	uuid	No	FK
concept_id	uuid	No	FK
unit_measure_id	uuid?	Sí	FK

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(180)	No	—
data_type	varchar(30)	No	—
precision_scale	smallint?	Sí	—
is_primary_measure	boolean	No	—

5.9. attribute_definition

Tabla técnica del dominio **metadata**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
attribute_definition_id	uuid	No	PK
data_structure_id	uuid	No	FK
concept_id	uuid	No	FK
code_list_id	uuid?	Sí	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(180)	No	—
data_type	varchar(30)	No	—
attachment_level	varchar(20)	No	—
is_required	boolean	No	—

6. Schema statistics

Indicadores, series, observaciones, revisiones, medidas y atributos.

6.1. indicator

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
indicator_id	uuid	No	PK
statistical_domain_id	uuid	No	FK
owner_organization_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	—
name	varchar(250)	No	—
short_name	varchar(120)?	Sí	—
definition	text	No	—
indicator_type	varchar(40)	No	—
data_nature	varchar(40)	No	—
preferred_direction	varchar(20)?	Sí	—
is_active	boolean	No	—

6.2. indicator_version

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
indicator_version_id	uuid	No	PK
indicator_id	uuid	No	FK
methodology_version_id	uuid?	Sí	FK
unit_measure_id	uuid	No	FK
frequency_id	uuid	No	FK
version_number	integer	No	—
definition	text	No	—
calculation_formula	text?	Sí	—
valid_from	date	No	—
valid_to	date?	Sí	—
change_reason	text?	Sí	—

6.3. dataset_indicator

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
dataset_indicator_id	uuid	No	PK
dataset_version_id	uuid	No	FK
indicator_version_id	uuid	No	FK
is_primary	boolean	No	—
sort_order	integer	No	—

6.4. series

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
series_id	uuid	No	PK
dataset_version_id	uuid	No	FK
indicator_version_id	uuid?	Sí	FK
frequency_id	uuid	No	FK
unit_measure_id	uuid?	Sí	FK
series_key	text	No	—
series_key_hash	char(64)	No	—
status	varchar(30)	No	—
valid_from	date?	Sí	—
valid_to	date?	Sí	—

6.5. series_dimension_value

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
series_dimension_value_id	bigint	No	PK
series_id	uuid	No	FK
dimension_definition_id	uuid	No	FK

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
code_item_id	uuid?	Sí	FK
classification_item_id	uuid?	Sí	FK
geographic_unit_id	uuid?	Sí	FK
text_value	text?	Sí	—
numeric_value	numeric(38,12)?	Sí	—
date_value	date?	Sí	—

6.6. observation

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
observation_id	bigint	No	PK
series_id	uuid	No	FK
period_start	date	No	—
period_end	date	No	—
period_code	varchar(40)	No	—
reference_date	date?	Sí	—

6.7. observation_revision

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
observation_revision_id	bigint	No	PK
observation_id	bigint	No	FK
source_artifact_id	uuid	No	FK
data_entry_batch_id	uuid	No	FK
revision_number	integer	No	—
status	varchar(30)	No	—
confidentiality_status	varchar(30)	No	—
publication_date	date?	Sí	—
capture_date	timestampz	No	—
vintage_date	date	No	—
valid_from	timestampz	No	—
valid_to	timestampz?	Sí	—
is_current	boolean	No	—
revision_reason	text?	Sí	—
normalized_hash	char(64)	No	—

6.8. observation_measure

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
observation_measure_id	bigint	No	PK
observation_revision_id	bigint	No	FK

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
measure_definition_id	uuid	No	FK
numeric_value	numeric(38,12)?	Sí	—
text_value	text?	Sí	—
boolean_value	boolean?	Sí	—

6.9. observation_attribute_value

Tabla técnica del dominio **statistics**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
observation_attribute_value	bigint	No	PK
observation_revision_id	bigint	No	FK
attribute_definition_id	uuid	No	FK
code_item_id	uuid?	Sí	FK
numeric_value	numeric(38,12)?	Sí	—
text_value	text?	Sí	—
boolean_value	boolean?	Sí	—

7. Schema quality_lineage

Reglas, evaluaciones, incidencias, linaje, relaciones y rupturas de serie.

7.1. quality_dimension

Tabla técnica del dominio **quality_lineage**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
quality_dimension_id	uuid	No	PK
code	varchar(50)	No	UQ
name	varchar(180)	No	—
description	text?	Sí	—

7.2. quality_rule

Tabla técnica del dominio **quality_lineage**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
quality_rule_id	uuid	No	PK
quality_dimension_id	uuid	No	FK
code	varchar(80)	No	UQ
name	varchar(250)	No	—
rule_type	varchar(40)	No	—
severity	varchar(20)	No	—
target_entity_type	varchar(40)	No	—
configuration_json	jsonb	No	—
is_active	boolean	No	—

7.3. quality_assessment

Tabla técnica del dominio **quality_lineage**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
quality_assessment_id	bigint	No	PK
quality_rule_id	uuid	No	FK
data_entry_batch_id	uuid?	Sí	FK
target_entity_type	varchar(40)	No	—
target_entity_id	varchar(80)	No	—
status	varchar(20)	No	—
measured_value	text?	Sí	—
threshold_value	text?	Sí	—
details	jsonb	No	—
assessed_at	timestampz	No	—

7.4. data_issue

Tabla técnica del dominio **quality_lineage**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
data_issue_id	uuid	No	PK
quality_assessment_id	bigint?	Sí	FK
issue_type	varchar(40)	No	—
severity	varchar(20)	No	—
target_entity_type	varchar(40)	No	—
target_entity_id	varchar(80)	No	—
title	varchar(250)	No	—
description	text	No	—
status	varchar(30)	No	—
detected_at	timestampz	No	—
resolved_at	timestampz?	Sí	—
resolution_notes	text?	Sí	—

7.5. lineage_relation

Tabla técnica del dominio **quality_lineage**. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
lineage_relation_id	uuid	No	PK
methodology_version_id	uuid?	Sí	FK
source_entity_type	varchar(40)	No	—
source_entity_id	varchar(80)	No	—
target_entity_type	varchar(40)	No	—
target_entity_id	varchar(80)	No	—
relation_type	varchar(40)	No	—
transformation_description	text?	Sí	—
formula	text?	Sí	—
created_at	timestampz	No	—

7.6. indicator_relation

Tabla técnica del dominio `quality_lineage`. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
<code>indicator_relation_id</code>	<code>uuid</code>	No	PK
<code>source_indicator_version</code>	<code>uuid</code>	No	FK
<code>target_indicator_version</code>	<code>uuid</code>	No	FK
<code>relation_type</code>	<code>varchar(40)</code>	No	—
<code>formula</code>	<code>text?</code>	Sí	—
<code>description</code>	<code>text?</code>	Sí	—
<code>valid_from</code>	<code>date?</code>	Sí	—
<code>valid_to</code>	<code>date?</code>	Sí	—

7.7. series_break

Tabla técnica del dominio `quality_lineage`. Su identidad se conserva mediante la clave primaria y sus relaciones se validan por migraciones PostgreSQL.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
<code>series_break_id</code>	<code>uuid</code>	No	PK
<code>series_id</code>	<code>uuid</code>	No	FK
<code>methodology_version_id</code>	<code>uuid?</code>	Sí	FK
<code>break_date</code>	<code>date</code>	No	—
<code>break_type</code>	<code>varchar(40)</code>	No	—
<code>reason</code>	<code>text</code>	No	—
<code>is_comparable_before_after</code>	<code>boolean</code>	No	—
<code>linking_method</code>	<code>text?</code>	Sí	—
<code>notes</code>	<code>text?</code>	Sí	—

8. Vistas y proyecciones

`read_models.current_observation_value` estabiliza la lectura de la revisión publicada actual sin permitir escrituras. Las consultas históricas continúan leyendo las revisiones base mediante fecha de corte para preservar reproducibilidad.

9. Glosario

Serie Combinación única de dimensiones no temporales.

Observación Periodo de una serie.

Revisión Versión publicada o rechazada del valor observado.

Vintage Fecha desde la cual una revisión estaba disponible.

Linaje Relación verificable entre un dato fuente y uno derivado.

10. Nota didáctica

Una cifra sin fuente, metodología, versión y fecha de disponibilidad no es un dato reproducible; es solo un número. El modelo conserva esas cuatro piezas como parte del núcleo.